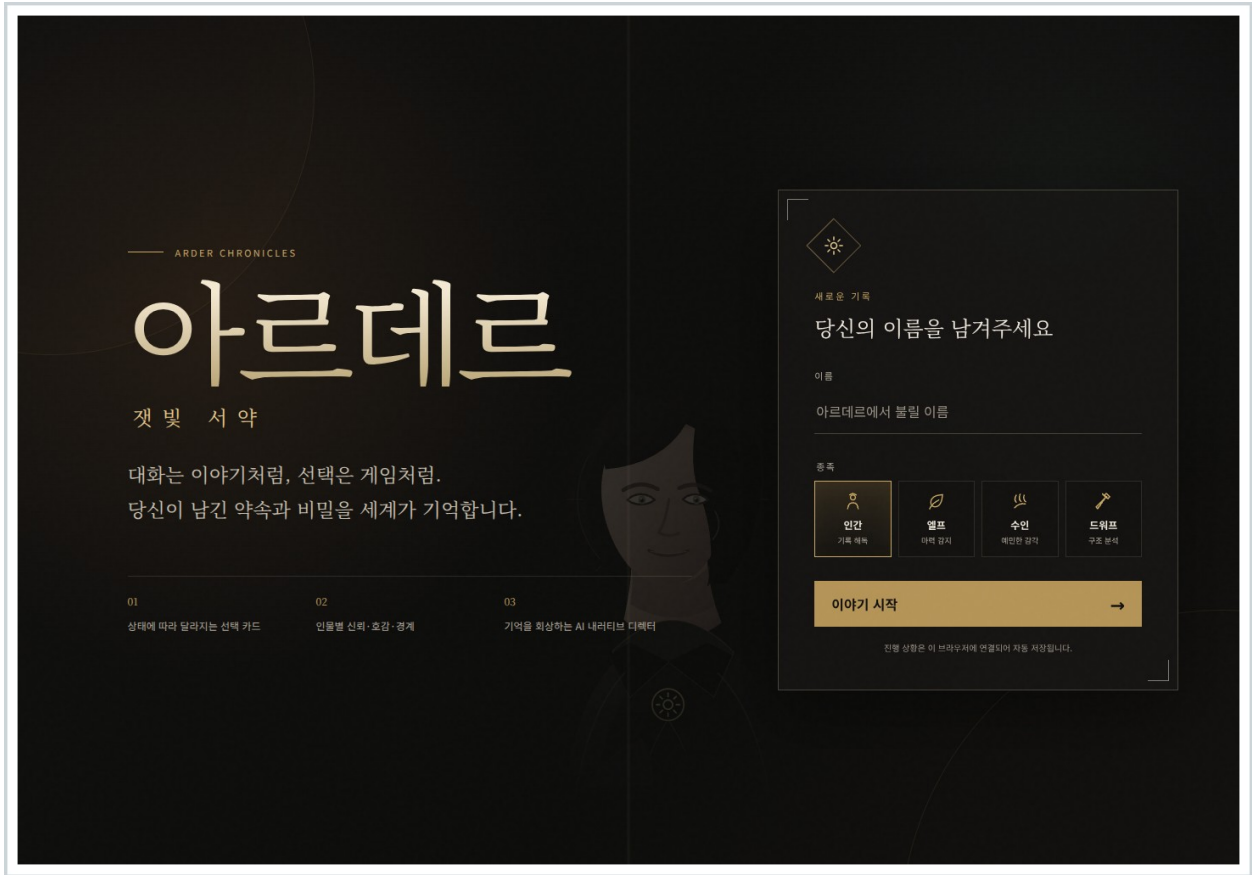




PRODUCT & GAME PLANNING DOCUMENT · v2.0

아르데르: 젯빛 서약

카드 선택형 캐릭터 챗 판타지 RPG · 서비스형 버티컬 슬라이스 기획서

주현준 | Product Planning · QA · AI-assisted Development | 기준일 2026.07.18

github.com/GreenRedN/fantasy-sim

00 · DOCUMENT DEFINITION

문서 정의와 제품 범위

항목	정의
문서 목적	현재 구현과 일치하는 제품·게임 기획 기준을 한 문서로 고정한다.
제품 형태	데스크톱 웹 기반 카드 선택형 캐릭터 챗 판타지 RPG
기준 시나리오	솔라니아 제국 서문에서 세라 아벨린과 월식 파편 사건을 추적하는 '젯빛 서약'
목표 완성도	실제 출시 수준의 설계·검증을 적용한 학습·취업용 버티컬 슬라이스
현재 판정	로컬 릴리스 후보 PASS / 외부 Docker·PostgreSQL·실시·신규 UI 육안 검증 BLOCKED
기획 소유	주현준 - 제품 방향, 범위, UX 판단, 예외·합격 기준, QA

제품 비전 대화는 이야기처럼 몰입되되, 선택은 게임처럼 빠르고 명확해야 한다. 플레이어가 남긴 약속과 비밀은 다음 대사와 카드에서 다시 살아나야 한다.

이번 버전의 목표

- 15~20분 안에 캐릭터 생성, 관계 형성, 핵심 사건, 거점 루프와 비밀 장면을 경험한다.
- 새로고침과 서버 재시작 뒤에도 동일 캠페인을 이어간다.
- AI가 없거나 실패해도 게임 규칙과 진행이 유지된다.

01 · PROBLEM & USER

어떤 문제를 누구에게 해결하는가

문제 정의

자연어 캐릭터 챗은 자유롭지만 매번 답을 작성해야 하고, 모델이 장기 상태와 게임 규칙을 일관되게 유지하기 어렵다. 전통적인 선택형 게임은 안정적이지만 과거의 약속과 비밀을 인물이 기억하며 반응하는 관계 경험이 약하다.

사용자 상황	불편	제품 응답
캐릭터와 대화하고 싶지만 긴 답을 쓰기 싫다	입력 피로와 다음 행동 막막함	상황에 맞는 카드와 위험·의도 제공
내 선택이 기억되길 원한다	대화가 새 세션처럼 초기화됨	구조화 기억과 관계 수치로 후속 반응
게임다운 결과를 원한다	AI가 규칙·보상·성공을 임의 변경	결과는 코드만 확정하고 AI는 연출만

JTBD 내가 캐릭터와 판타지 사건을 진행할 때, 매번 문장을 작성하지 않아도 의미 있는 행동을 고르고 과거 선택이 기억되는 관계 서사를 이어가고 싶다.

핵심 대상

- 캐릭터 챗의 관계 몰입은 좋아하지만 자유 입력을 부담스러워하는 사용자
- 비주얼 노벨·CRPG처럼 선택과 분기를 즐기되 긴 전투 조작은 원하지 않는 사용자
- 짧은 시간에도 축적되는 관계와 ‘내 선택의 후속 반응’을 보고 싶은 사용자

02 · PRINCIPLES & LOOP

제품 원칙과 핵심 플레이 루프

상태가 다음 선택의 문맥이 되는 지속형 플레이 루프



원칙	기획 기준	금지
선택은 빠르게	카드만 읽어도 행동 의도·위험·잠금 이유를 안다.	정답 추측을 요구하는 모호한 문구
결과는 일관되게	수치·아이템·플래그·지역은 코드가 확정한다.	AI가 보상·성공·잠금을 임의 변경
관계는 기억되게	중요 사건이 대사·카드·회고로 돌아온다.	최근 대화만 붙여 넣는 무한 로그
실패는 투명하게	LIVE AI/규칙 대체와 실패 사유를 구분한다.	대체 문장을 AI 생성처럼 표시

종료 원칙 30일 날짜 제한은 사용하지 않는다. 사망이나 명시적인 서사 엔딩만 캠페인을 종료하며, 현재 버티컬 슬라이스는 제2장 거점 루프까지 열린 상태다.

03 · WORLD & CAMPAIGN

세계관은 넓게, 첫 캠페인은 좁고 선명하게

아르데르 대륙은 북부 대설원, 중앙 솔라니아 제국, 서부 카라자드 사막왕국, 동부 실바린 숲령, 남부 세브크라운 연합왕국·마레노스 왕국으로 구성된다. 태양교단과 월식 마경의 대립이 첫 캠페인의 배경이다.

세계관 축	현재 활용
국가·지역	솔라니아 제국 서문과 회색등불 여관을 중심으로 첫 사건을 제한
신앙·마계	태양교단의 정화 원리와 왜곡의 악마 흔적을 월식 파편 사건에 연결
종족	인간·엘프·수인·드워프의 시작 특성이 전용 카드와 감지 방식에 영향
강함	플레이어 power와 세계 정세 수치를 분리해 전투력과 정치 상태를 혼동하지 않음
세계관 제약	공식 목록 밖 새 국가·신격·마계 위계를 AI가 생성하지 못하게 제한

첫 캠페인 비트

1. 비 내리는 솔라니아 제국 서문에서 태양교단 조사관 세라 아벨린을 만난다.
2. 수레에 남은 월식 파편과 왜곡 흔적을 조사한다.
3. 파편을 누구에게 맡길지, 세라를 어떻게 대할지 선택한다.
4. 매복과 교단 전령 사건에서 관계와 세계 상태가 변한다.
5. 세라와 동료 서약을 맺고 제2장 회색등불 여관 거점에 진입한다.
6. 누적된 신뢰·구출·기억 조건으로 숨겨진 교단 기록과 비밀 장면이 열린다.

04 · ONBOARDING & SESSION

시작부터 이어하기까지

신규 캠페인

7. 이름을 입력한다. 최대 30자이며 공백 이름은 허용하지 않는다.
8. 인간·엘프·수인·드워프 중 하나를 선택한다.
9. 서버가 캠페인 ID와 256비트 게스트 접근 토큰을 발급한다.
10. 첫 장면과 열린 카드, 규칙 대체 디렉터 상태를 함께 표시한다.

종족	플레이 감각	초기 차별
인간	기록 해독	문서·정황 기반 카드
엘프	마력 감지	왜곡·마법 흔적 전용 카드
수인	예민한 감각	냄새·소리·위협 감지 카드
드워프	구조 분석	수레·장치·재료 분석 카드

이어하기

- 브라우저는 캠페인 ID와 접근 토큰을 저장한다.
- 조회 응답은 접근 토큰 원문을 다시 반환하지 않는다.
- 파일 DB와 서버 재시작 뒤에도 버전·턴·기억·관계를 복구한다.

세션 범위 현재는 계정이 없는 단일 게스트 캠페인이다. 로그인·다중 슬롯·기기 동기화는 공개 서비스 단계의 별도 범위다.

05 · CHOICE SYSTEM

카드, 잠금, 결과의 계약

필드	노출	용도
id	클라이언트	서버가 허용한 선택 식별자
text	화면	사용자가 이해하는 행동 문구
category	화면	관계·조사·여행·의뢰·핵심 사건 등
risk	화면	안전·보통·위험·중대
locked	화면	현재 선택 가능 여부
lockedReason	화면	부족한 관계·기억·아이템 조건 설명
nextSceneld / effect	미노출	서버 내부 장면 이동과 결과 적용

잠금 규칙

- 충족·직업·소지품·관계 수치·과거 기억·플래그를 조합해 잠금을 계산한다.
- 잠긴 카드는 이유를 보여주되 선택 요청은 서버가 거부한다.
- AI는 잠긴 카드를 열거나 새 카드를 만들 수 없다.

중복 요청

모든 선택 요청은 requestId를 포함한다. 이미 처리한 requestId는 같은 캠페인 상태를 반환하고 효과를 다시 적용하지 않는다. 저장 시 expectedVersion 조건을 사용해 동시 갱신 충돌을 감지한다.

불변식 선택 카드가 바뀌어도 내부 결과는 API에 노출하지 않는다. 사용자는 행동 의도와 위험을 보고 선택하고, 결과는 선택 후 이야기와 상태 변화로 확인한다.

06 · RELATIONSHIP & MEMORY

관계 수치와 사건 기억을 함께 설계

대화 전문 대신 검색 가능한 기억 계층

확정 상태	수치·아이템·직업·플래그·관계	카드 조건과 결과 판정
사건 기억	약속·비밀·거래·구조·서약·발견	관계 대사와 장기 분기
최근 대화	서술자·NPC·플레이어·시스템 메시지	채팅 화면과 단기 문맥
회고	중요도 높은 기억의 요약	재접속 복귀와 AI 문맥

관계 축	의미	카드·대사 영향
신뢰	세라가 플레이어의 판단과 약속을 믿는 정도	동행·비밀 공유·공동 결정 카드
호감	정서적 친밀감과 긍정적 관심	말투·개인 대화·관계 단계
경계	의도와 행동을 의심하는 정도	정보 제한·확인 질문·신뢰 회복 카드

사건 기억 규격

```
{ id, turn, type, title, summary, importance, tags, active }
types: PROMISE · DISCOVERY · RESCUE · OATH · SECRET · TRADE
```

- 카드 결과가 중요 조건을 만족하면 코드가 기억을 생성한다.
- AI 입력에는 활성 기억을 중요도와 태그 점수로 정렬해 최대 8개만 제공한다.
- 회고는 기억을 압축해 재접속한 사용자가 현재 상황을 빠르게 이해하게 한다.

07 · STATE MODEL

플레이어·세계·캠페인의 확정 상태

도메인	핵심 필드	사용처
Player	name, race, job, hp, power, gold, insight, inventory	전용 카드·성장·소지품 조건
World	location, objective, empireStability, demonInfluence, publicMood	사건 조건·세계 흐름·목표
Relationship	characterId, affinity, trust, guard	관계 단계·대사·잠금
Memory	type, subject, importance, tags, turn, active	장기 분기·회고·AI 검색
Scene	speaker, mood, narration, dialogue, choices	현재 장면과 카드 표시
Director	source, model, intent, spotlight, recalledMemoryIds	AI 상태·판단 근거 표시
Campaign	id, version, status, turn, chapter, processedRequestIds	영속성·동시성·이어하기

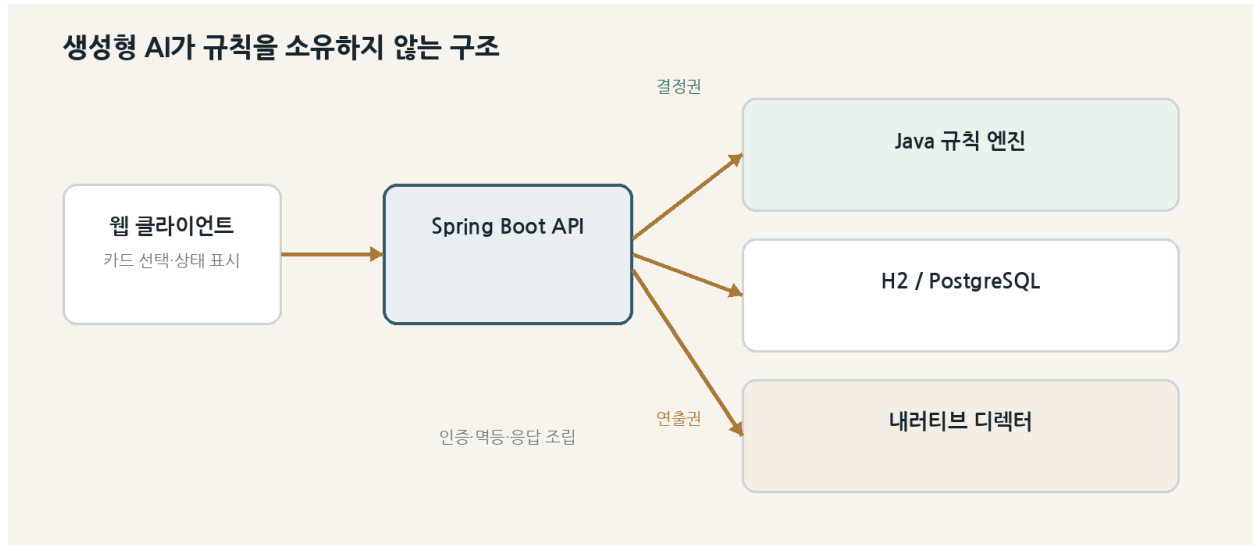
저장 방식

- 캠페인 전체를 버전이 있는 JSON 스냅샷으로 저장한다.
- 로컬은 H2 파일 DB, 배포 프로파일은 PostgreSQL 연결을 요구한다.
- 생성 시 접근 토큰을 한 번만 반환하고 DB에는 SHA-256 해시만 저장한다.

설계 선택 관계형 테이블을 세분화하기보다 버티컬 슬라이스의 상태 일관성과 빠른 복구를 위해 스냅샷을 선택했다. 공개 서비스 확장 시 스키마 마이그레이션과 분석용 이벤트 로그를 분리한다.

08 · AI DIRECTOR

연출 에이전트의 권한과 실패 전략



입력	출력	서버 검증
플레이어·세계·관계	narration / dialogue	문장 존재·길이
활성 기억 최대 8개	intent	빈 값이면 규칙 의도
현재 열린 카드	spotlightChoiceId / reason	열린 카드 ID만 승인
공식 세계관 제약	recalledMemoryIds	활성 기억 ID만 승인

상태 코드

- LIVE_AI: 제공자의 유효한 응답이 서버 검증을 통과한 상태
- RULE_FALLBACK / NOT_CONFIGURED: 엔드포인트 또는 모델 미설정
- PROVIDER_HTTP_ERROR / PROVIDER_ERROR: HTTP 오류·연결·파싱 실패
- INVALID_OUTPUT: 묘사 또는 대사가 비어 있어 확정 원문 유지

타임아웃 AI 요청은 장면 생성 경로에서 최대 18초 후 실패 처리한다. 공개 서비스에서는 비동기 큐, 회로 차단기, 비용 한도와 캐시를 추가한다.

09 · DESKTOP UX

정보 구조와 화면별 역할

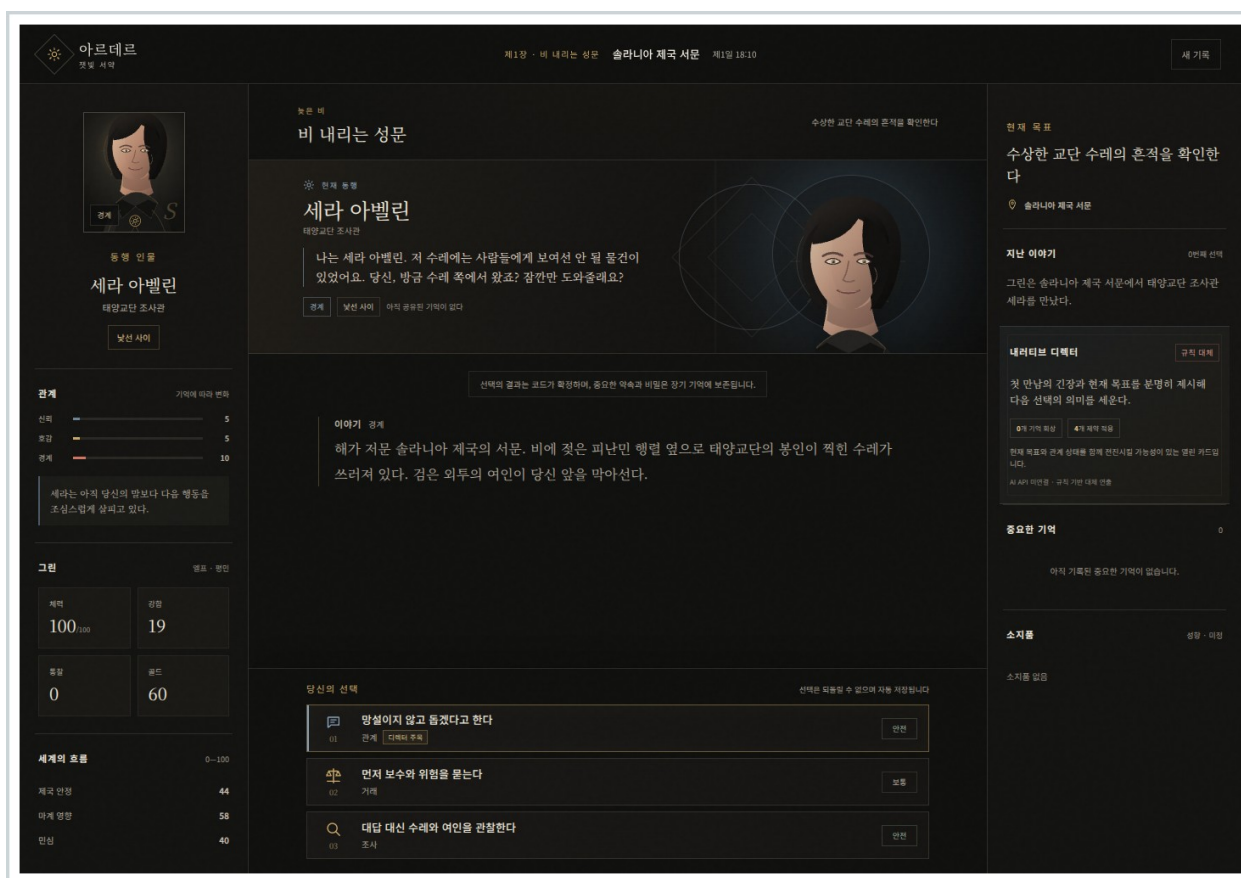


그림 1. 데스크톱 3열 정보 구조

영역	필수 정보	UX 목적
상단	장·장소·시간·새 기록	현재 맥락과 재시작 진입
왼쪽	인물·관계·플레이어·세계	선택 판단에 필요한 상태
중앙	장면·대화·효과·선택 카드	이야기와 행동의 주 무대
오른쪽	목표·회고·디렉터·기억	장기 문맥과 AI 투명성

기준 해상도 1440×1000과 1366×768을 1차 기준으로 한다. 1366×768에서는 카드 5개가 모두 노출되고 문서 가로 넘침이 0px여야 한다.

10 · API & SECURITY

캠페인 생성·선택·이어하기 계약

메서드	경로	주요 동작
POST	/api/v2/campaigns	이름·종족·seed로 생성, 토큰 1회 반환
GET	/api/v2/campaigns/{id}	토큰 인증 후 저장 상태 조회
POST	/api/v2/campaigns/{id}/choices	choiceId·requestId 검증 후 선택 적용
GET	/api/health	DB SELECT 1을 포함한 준비 상태

보안·무결성 요구사항

- 토큰 누락은 400, 잘못된 토큰은 403으로 구분한다.
- 캠페인 조회 응답에 접근 토큰 원문을 포함하지 않는다.
- 내부 nextSceneId와 effect를 카드 응답에 노출하지 않는다.
- 예상 버전과 DB 버전이 다르면 409 충돌로 처리한다.
- 운영 Compose는 비루트·읽기 전용·no-new-privileges를 적용한다.

현재 범위 밖 계정 복구, 토큰 회수, 신고·차단, 요청 제한, 감사 로그, 개인정보 처리와 결제는 공개 운영 전에 별도 설계가 필요하다.

11 · FUNCTIONAL REQUIREMENTS

버티컬 슬라이스 합격 기준 I

ID	요구사항	인수 기준
FR-01	이름과 4개 종족으로 캠페인을 생성한다.	유효 입력은 200, 잘못된 종족·빈 이름은 400
FR-02	현재 상태에 맞는 카드와 잠금 사유를 제공한다.	잠긴 카드는 선택 불가, 내부 효과 미노출
FR-03	선택이 수치·관계·플래그·기억을 함께 변경한다.	응답·DB 스냅샷·다음 장면이 동일 상태
FR-04	동일 requestId를 한 번만 적용한다.	동시 2회 요청 후 턴·버전 1회 증가
FR-05	캠페인을 새로고침·재시작 후 복구한다.	8턴·중요 기억 7개 상태 재현
FR-06	관계 조건으로 비밀 카드를 연다.	신뢰·구출·기억 조건 충족 시 잠금 해제
FR-07	AI 미연결 시 규칙 대체로 정상 플레이한다.	RULE_FALLBACK 표시, 확정 원문·카드 유지

콘텐츠 기준 제1장 핵심 사건 6회 선택과 제2장 거점 선택 2회 이상을 통해 동료 서약, 비밀 카드, 중요 기억 7개가 검증 가능해야 한다.

12 · QUALITY REQUIREMENTS

버티컬 슬라이스 합격 기준 II

ID	품질 요구	합격 기준
QR-01	자동 테스트	core-api 합계 23/23, 실패·오류·스킵 0
QR-02	브라우저 안정성	기존 기준선 콘솔·페이지·네트워크 오류 0
QR-03	접근성	WCAG 2 A/AA 자동 위반 0, 키보드 포커스 관리
QR-04	레이아웃	1440×1000·1366×768 가로 넘침 0px
QR-05	저장 복구	프로세스 종료·재기동 후 동일 상태 조회
QR-06	준비 상태	DB 정상 200/up, DB 예외 503/down
QR-07	AI 안전성	가짜 카드 거부·가짜 기억 제거·무효 출력 대체
QR-08	비밀값	고정 DB 비밀번호 없음, .env Git 제외

23/23 자동 테스트	0건 접근성 위반	0건 기존 브라우저 오류	0px 가로 넘침
------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

판정 원칙 실행할 환경이나 접속값이 없으면 미검증을 PASS로 표기하지 않는다. 환경 차단 (BLOCKED), 구현 실패(FAIL), 후속 필요(FOLLOW-UP)를 분리한다.

13 · DEPLOYMENT & OPERATION

배포 계층과 운영 준비

구성	현재 설계	검증 상태
애플리케이션	Java 17 실행형 JAR, 비루트 컨테이너, 읽기 전용 루트	JAR PASS / 컨테이너 BLOCKED
데이터베이스	로컬 H2, prod PostgreSQL 필수	H2 PASS / PostgreSQL BLOCKED
헬스체크	API + SELECT 1, 컨테이너 HEALTHCHECK	코드 PASS / Docker BLOCKED
비밀값	.env 제외, DB 비밀번호 필수, AI 변수 선택	정적 PASS
AI 제공자	OpenAI 호환 Chat Completions, 키 없는 로컬 제공자 지원	모의 PASS / 실연결 BLOCKED
자동화	Maven 테스트·패키징, CI, Codespaces 시작 스크립트	로컬 PASS / 원격 미실행

공개 운영 전에 추가할 것

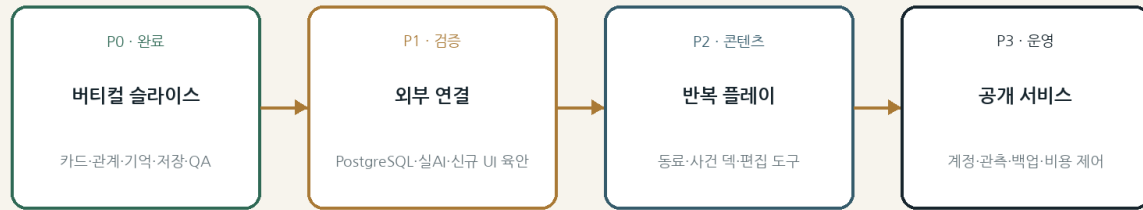
- Flyway 마이그레이션, 백업·복구 훈련, 요청 제한과 감사 로그
- AI 호출 지연·오류 지표, 회로 차단기, 비용 한도, 비동기 큐
- 계정·게스트 귀속·토큰 회수·삭제, 다중 인스턴스 동시성 전략
- Firefox·Safari 교차 검사, 부하·장시간 안정성, 장애 복구 훈련

현재의 정직한 위치 실제 출시하는 목표가 아니지만 출시 가능한 수준의 설계·검증 방식을 적용했다. 현재 산출물은 로컬 릴리스 후보이며 외부 인프라 연결은 아직 최종 증거가 없다.

14 · ROADMAP, KPI & RISK

확장 우선순위와 측정 계획

출시를 가정한 단계별 확장



지표	정의	의사결정
제2장 도달률	신규 캠페인 중 동료 서약 후 거점에 도달한 비율	초반 카드·서사 이탈 구간
선택 소요시간	카드 노출부터 선택까지의 중앙값	문구 명확성·카드 수 조정
기록 회수율	후속 장면에서 과거 기록이 실제 사용된 비율	기록 검색·콘텐츠 품질
규칙 대체율	AI 요청 중 fallback으로 끝난 비율	제공자·타임아웃·비용 판단
이어하기 성공률	저장 캠페인의 재접속 성공 비율	저장·토큰·복구 안정성

위험	영향	대응
사건 반복	거점 루프 피로	사건 덱·쿨다운·콘텐츠 편집 도구
AI 지연·비용	선택 흐름 정체	규칙 대체·타임아웃·비동기·예산 한도
기록 과다	문맥 비용·잘못된 회상	활성·중요도·태그 검색과 상한 8개
다중 인스턴스 충돌	중복 효과·409 증가	DB 잠금·재시도·분산 동시성 설계

15 · DECISIONS & SOURCES

결정 기록과 기준 자료

결정	이유	현재 상태
자유 입력 대신 카드 선택	NLP 불확실성과 입력 피로를 줄이고 검증 가능한 분기 확보	적용
30일 종료 제거	현재 핵심은 기간 관리가 아니라 관계·기억의 연속성	적용
데스크톱 우선	한 번에 관계·대화·카드·기억을 읽는 정보 구조에 집중	적용
AI 권한 제한	모델 장애·환각이 게임 결과를 바꾸지 못하게 함	적용
계정·결제 제외	학습·취업용 버티컬 슬라이스의 핵심 가치와 무관	범위 밖

기준 자료

- 세계관 설정 통합본 (A안), 2026-02-06
- 판타지 시뮬레이터 Java 초기 포트폴리오, 2026-02-09
- docs/service_v2.md 및 docs/nan2026 제품·AI 설계 문서
- Fantasy Simulator QA Report 및 qa-evidence.json, 2026-07-18

사실성 주석

이 문서는 현재 작업 트리와 실행 증거를 기준으로 작성했다. Docker/PostgreSQL 실행동, 실제 외부 AI 제공자, 신규 디렉터 패널의 최신 실브라우저 육안 검증은 완료로 표기하지 않았다.

Repository

[GitHub 프로젝트 저장소](#)